

AI4QKD



████	2026█3█30█
████	13:13 - 13:15
████	██
████	AI4QKD v1.0.0
████	AI4QKD-EXP-20260330-001

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2026■3■



Before	After
BB84	
Al	

████	██	██
████	BB84 Protocol	██████████████
████	4	██████████████████████████████████████
██████	10,000	████████████████████
QBER	0.010000	██████████ ≈ 1%
Gain	0.720000	██ = 72%
██████	0.360000	36% ██████████
████	2.86██	████████
AI █████	0.7128	AI ██████████

■■■	QBER	Gain	■■■	■■■
1,000	0.009722	0.720000	0.360000	■■■

5,000	0.010000	0.720000	0.360000	██
10,000	0.010000	0.720000	0.360000	██
20,000	0.010000	0.720000	0.360000	██
50,000	0.010000	0.720000	0.360000	██
100,000	0.010000	0.720000	0.360000	██

███████: • ███QBER: 0.009954 • ███Gain: 0.720000 • ██████: 0.360000 • ██████:
100% (██████████████████) • ██████: ████████



1. ████████

BB84████AI4QKD██

████	████
██████	QBER████1%████████████████QKD████
████	72%████████████████████
██████	36%████████████████████████████
████	████████████████████████████

2. AI████

██AI██

AI██	████
█ █████	████████████████████████████
█ █████	████████████████████████████
██ █████	████████████████████████████
██ █████	████████████████████
█ █████	████████████████████AI██

3. ████████

AI4QKD██

████	████	██
QCGF DSL	██-████████████████████████	█ █
██████	████████████████████████	█ █
AI████	████████████████████████	█ █

■■■■: ■ ■■■■

■■■■: ■ ■■■■■■■■



A. ████████

██	███	██
████	results/bb84_protocol.json	BB84██████
████	results/ai_designed_protocol_*.json	AI██████
████	results/bb84_result.json	BB84████
████	results/pulse_scan_*.json	██████
████	results/experiment_summary_*.md	██████
████	results/AI4QKD_██████_*.pdf	█PDF██
████	research_log.md	██████
████	README.md	██████
████	QUICK_START.md	██████

B. ████████

██	██	██
████	python3 examples/bb84_example.py	████BB84██
████	python3 test_basic.py	████████
AI██	python3 -c "from ai_agent import HybridAgent; AI_██=HybridAgent(); result=agent."	████████
████	python3 -c "from qcgf_dsl import ProtocolGenerator; from qcgf_dsl.simulator import QuantumSimulator; protocol=ProtocolGenerator().generate('BB84'); simulator=QuantumSimulator(); result=simulator.run(protocol);"	████████
████	ls -la results/ && cat results/bb84_result.json	████████